

1 Анализ описания функционирования программной системы

Таблица 1 – Абстракция подсистемы

№	Абстракция	Тип	Описание
1	Инвестиционный проект	Сущность	Основной объект анализа, включающий финансовые параметры, сроки и риски
2	Денежный поток	Сущность	Денежные поступления по периодам реализации проекта
3	Ставка дисконтирования	Сущность	Процентная ставка, используемая для приведения будущих денежных потоков к текущей стоимости
4	Показатели эффективности	Сущность	Рассчитанные значения NPV, точки безубыточности, анализ чувствительности
5	Пользователь	Сущность	Финансовый аналитик или студент, использующий программу для оценки проектов
6	Отчет	Сущность	Сформированный PDF-документ с результатами анализа инвестиционного проекта
7	Графический интерфейс	Сущность	Окна ввода данных, расчетов и отображения результатов
8	Модуль расчетов	Сущность	Компонент системы, выполняющий финансовые вычисления
9	База данных проектов	Сущность	Хранилище введенных данных и результатов расчетов
10	Алгоритмы анализа	Сущность	Математические методы расчета NPV, точки безубыточности, анализа чувствительности
11	Библиотеки Python	Сущность	Используемые программные компоненты (PyQt6, Pandas, ReportLab)
12	Тестовые данные	Сущность	Примеры инвестиционных проектов для проверки корректности расчетов
13	Валидация данных	Сущность	Процедуры проверки корректности вводимых пользователем данных

2 Классификация абстракций

Таблица 2 – Классификация абстракций

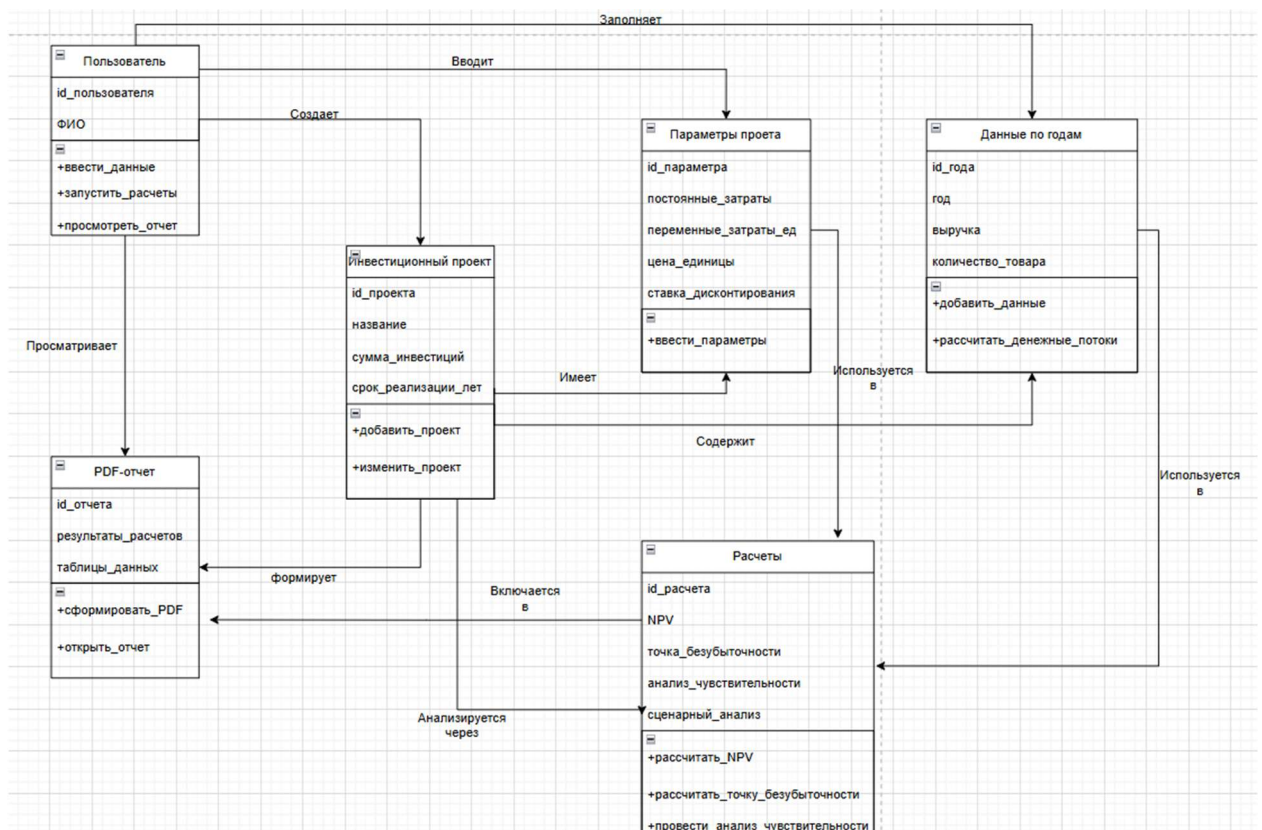
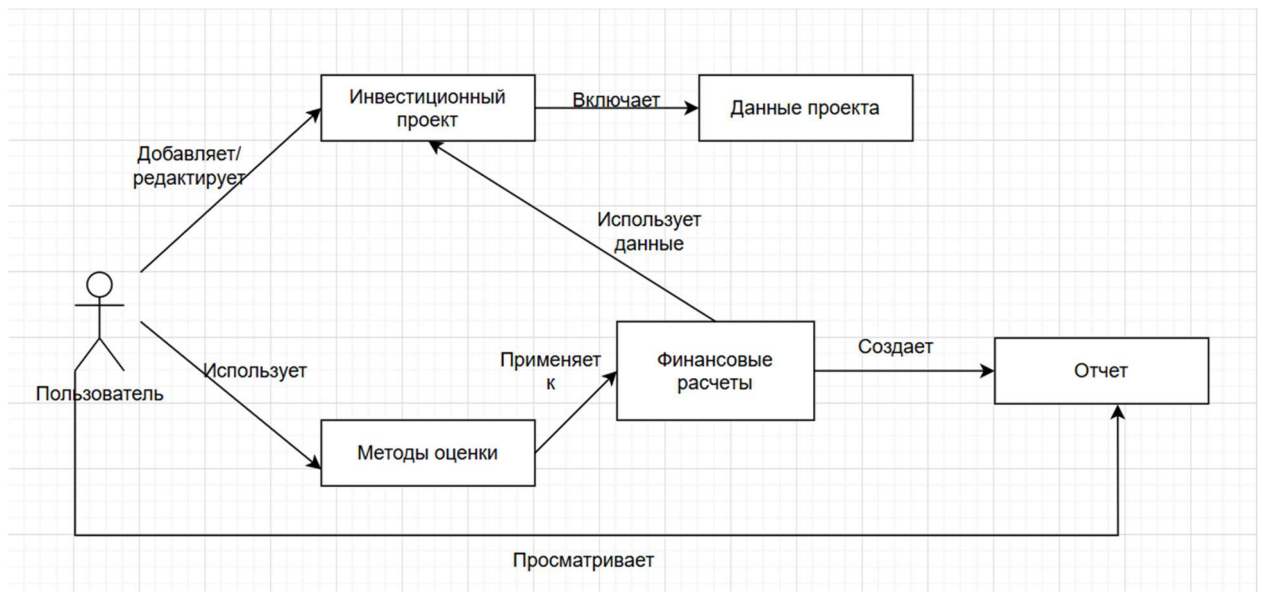
№	Класс	Список абстракций
1	Люди	Пользователь
2	Места	
3	Предметы	Инвестиционный проект, денежный поток, показатели эффективности, отчет
4	Организации	
5	Концепции	Ставка дисконтирования, методики оценки, алгоритмы анализа
6	События	Расчет показателей, формирование отчета
7	Технологии	Графический интерфейс, модуль расчетов, база данных проектов, библиотеки Python, валидация данных, тестовые данные

3 Абстракции подсистемы и их поведение

Таблица 3 – Абстракции подсистемы и их поведение

№	Абстракция	Поведение	Описание
1	Инвестиционный проект	Создать	Формирование объекта с параметрами инвестиций, затрат и доходов
2	Денежный поток	Рассчитать	Вычисление чистых денежных потоков по периодам
3	Ставка дисконтирования	Выбрать	Определение величины ставки в зависимости от уровня риска проекта
4	Показатели эффективности	Вычислить	Расчет NPV, точки безубыточности, анализ чувствительности
5	Пользователь	Взаимодействовать	Ввод данных, запуск расчетов, просмотр результатов
6	Отчет	Сформировать	Создание PDF-документа с детализацией расчетов и выводами

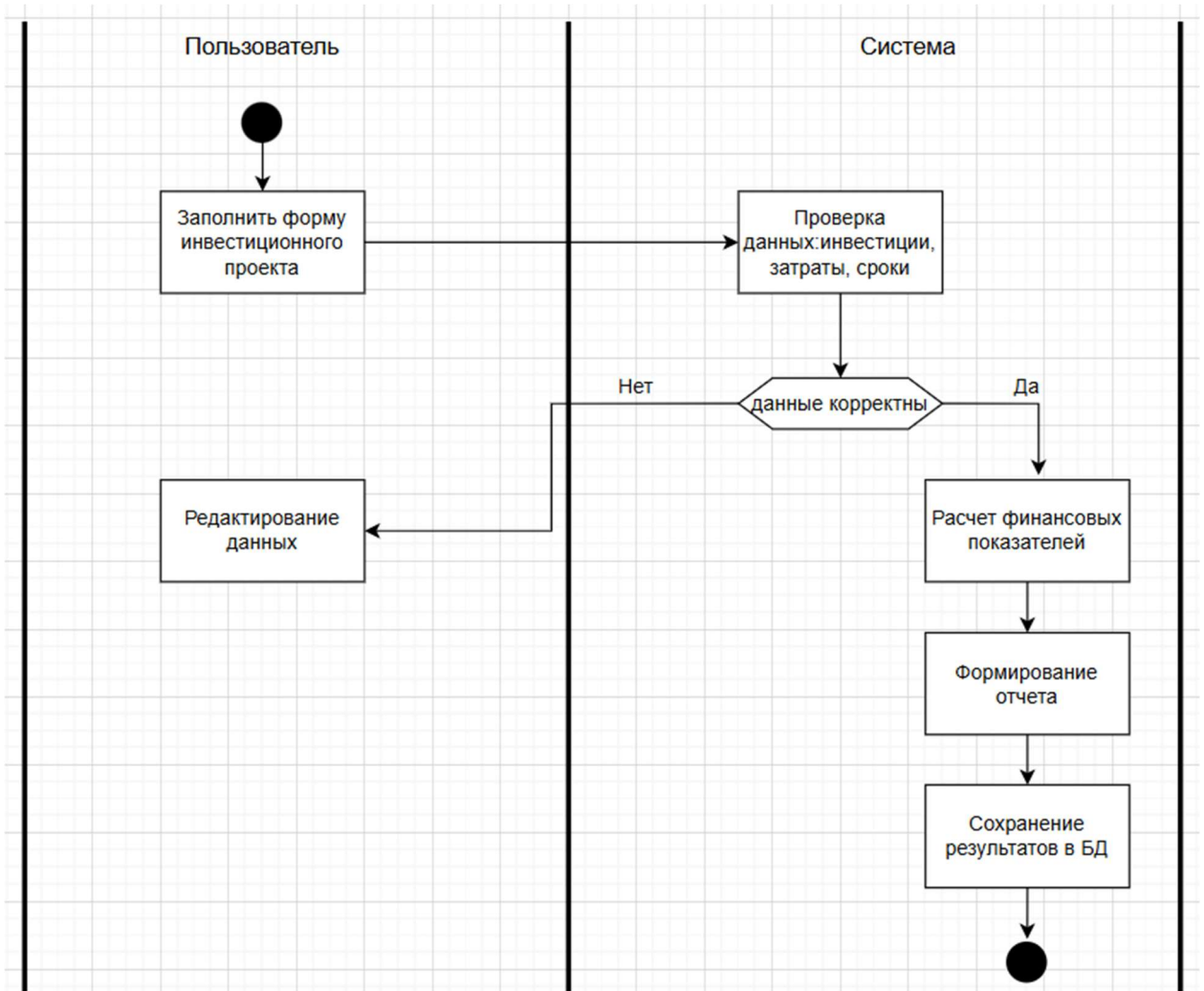
4 Диаграмма классов



5 Диаграмма состояния



6 Диаграмма деятельности



7 Прецеденты и их объекты

Таблица 4 – Список объектов для каждого потока событий

№	Прецедент	Объект	Описание объекта
1	Ввод данных проекта	Модуль ввода данных	Компонент для ввода и валидации параметров инвестиционного проекта
2	Расчет денежных потоков	Модуль расчетов	Компонент для вычисления чистых денежных потоков по периодам
3	Выбор ставки дисконтирования	Модуль управления ставками	Компонент для определения и применения ставки дисконтирования
4	Расчет NPV	Модуль анализа эффективности	Компонент для расчета чистой приведенной стоимости
5	Анализ чувствительности	Модуль анализа рисков	Компонент для оценки влияния изменения параметров на результаты
6	Сценарный анализ	Модуль сценарного моделирования	Компонент для оценки проекта в различных сценариях
7	Формирование отчета	Модуль генерации отчетов	Компонент для создания PDF-документа с результатами
8	Просмотр отчета	Модуль отображения	Компонент для визуализации сформированного отчета

8 Диаграммы последовательности

